

Lema de interpretación de términos a través de morfismos de estructuras

Lema 1. Sean A y B dos L -estructuras, $h: A \rightarrow B$ un morfismo, $t \in \text{Ter}^x L$ un término y $a \in A^x$ una evaluación. Entonces, $h(t^A(a)) = t^B(h \circ a)$, donde $h \circ a \in B^x$.

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de t .

Para términos de complejidad 0 tenemos dos casos.

- Si $t = c$ es una constante, tenemos que $h(t^A(a)) = h(c^A) = c^B = t^B(h \circ a)$.
- Si $t = x_i$ es una variable simple, $h(t^A(a)) = h(a(x_i)) = (h \circ a)(x_i) = t^B(h \circ a)$.

Sea t un término de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todos los términos de complejidad menor que χ . En tal caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con $t_1, \dots, t_k$ términos de complejidad menor que χ . Puesto que $t \in \text{Ter}^x L$, $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x L$. Por hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} h(t^A(a)) &= h(f^A(t_1^A(a), \dots, t_k^A(a))) = f^B(h(t_1^A(a)), \dots, h(t_k^A(a))) \\ &= f^B(t_1^B(h \circ a), \dots, t_k^B(h \circ a)) = t^B(h \circ a). \end{aligned}$$

■

Referenciado en

- Preservación de fórmulas sin cuantificadores por una inmersión